

姓名: _____

学号: _____

练习过程问卷

1. 我在本次练习中主动使用并获得了相应的支持（助教解答、互联网搜索和 AI 工具、课程提供的 AI 助手）。

☐ 未主动寻求支持 ☐ 主动寻求但未得到有效支持 ☐ 主动寻求并获得有效支持

自由使用工具组的同学，请列出使用的工具: _____

2. 本次练习中的支持帮助我解出了练习题的正确答案。

☐ 非常不同意 ☐ 不同意 ☐ 一般 ☐ 同意 ☐ 非常同意

3. 本次练习中的支持启发了我的解题思路，以后碰到类似的题目我也能正确解答。

☐ 非常不同意 ☐ 不同意 ☐ 一般 ☐ 同意 ☐ 非常同意

1. 考虑方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ ，其中 $n \geq 0$ 。

(1) 设 a_n 为上述方程正整数解的个数，求 a_n 对应的生成函数。

(2) 设 a_n 为上述方程非负偶数解的个数，求 a_n 对应的生成函数。

(3) 设 a_n 为上述方程满足 $x_1 + x_2 \leq 10$ 且 $x_3, \dots, x_k \leq 5$ 的非负整数解的个数，求 a_n 对应的生成函数。

2. 令 $a_n^{k,m}$ 为方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ ($n \geq 0$) 满足 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_k \leq m$ 的正整数解的个数。

(1) 证明 $a_n^{k,m} = a_n^{m,k}$ 。

(2) 证明当 $n \geq m > 1$, $n \geq k > 1$ 时, $a_n^{k,m} = a_n^{k,m-1} + a_{n-m}^{k-1,m}$ 。

(3) 令 $b_n^m = \sum_{k=1}^n a_n^{k,m}$, 求 $\{b_n^m\}_{n \geq 1}$ 的生成函数, 其中 m 视作常数。